

冷弯薄壁型钢有限元分析模块开发

吴俊超

华侨大学土木工程系

福建省智慧基础设施与监测重点实验室（华侨大学）

2026 年 7 月

目录

1. 项目需求

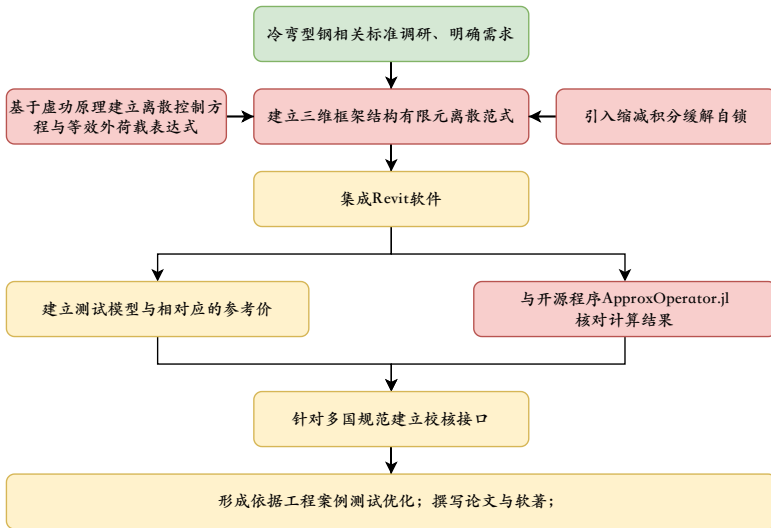
2. 研究方案

3. 项目制定计划

项目需求

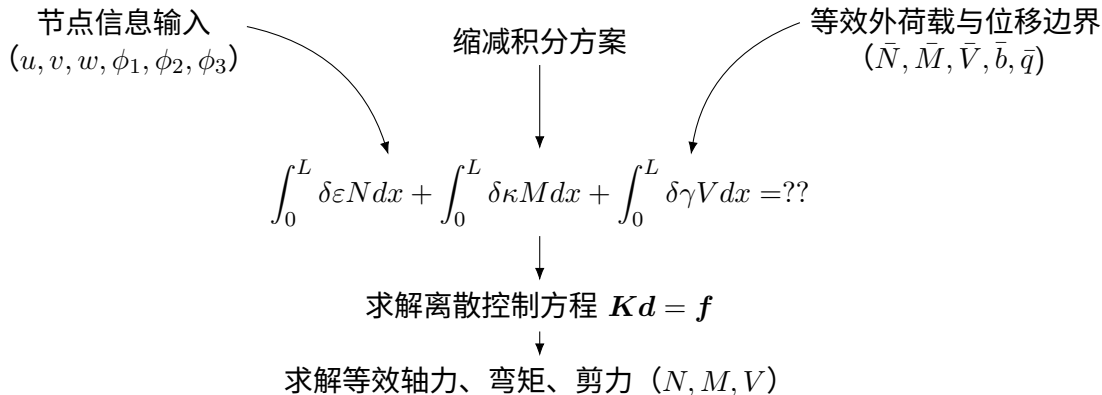
建筑设计 -> 有限元分析 -> 规范校核

技术路线图



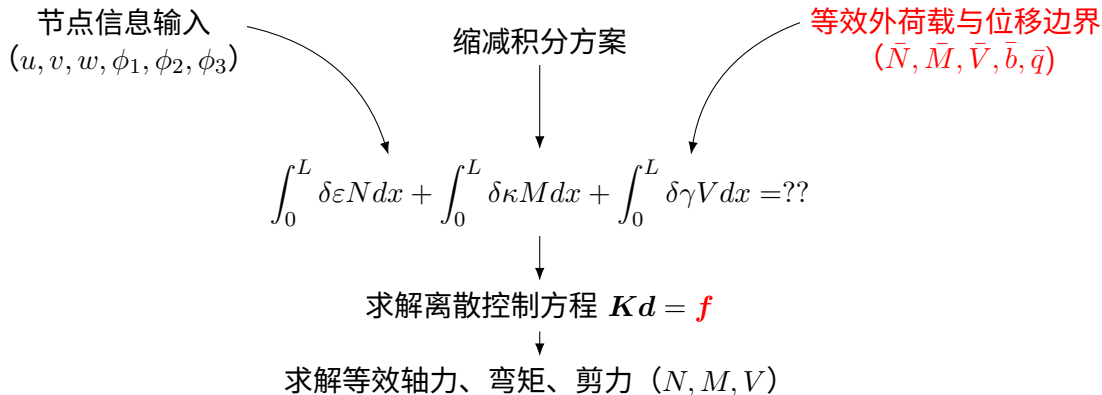
框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。



框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。



等效外荷载与位移边界

永久荷载

可变荷载

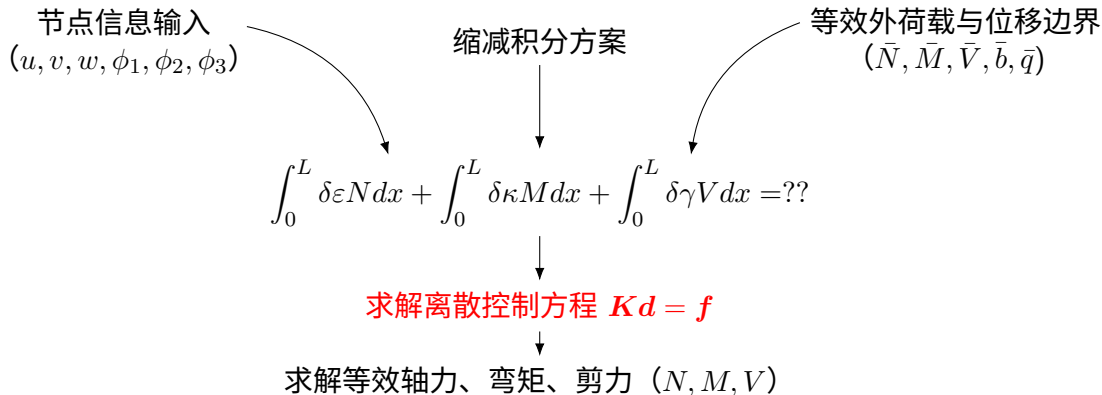
偶然荷载

外荷载 $\longrightarrow$ 等效外荷载 $(\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}, \bar{b}, \bar{q})$ $\longrightarrow$ 外力向量 f

* 参考规范

框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。



框架结构有限元分析测试与验证

理论模型

开源软件测试

* 商用软件的底层代码未知，不推荐与商用软件进行核对。

规范校核方案

轴心收拉构件

$$\frac{N}{A_n} \leq f$$

轴心受压构件

$$\frac{N}{A_{en}} \leq f, \quad \frac{N}{\varphi A_e} \leq f$$

构件中的受压板件

项目进度

项目进度安排表

序号	时间节点	主要工作内容
1	2026.09–2026.10	文献调研、需求分析、理论列式与单元选型
2	2026.11–2026.12	免自锁杆/梁单元开发、静力与动力分析框架搭建
3	2027.01–2027.03	稳定分析模块、规范校核接口及 BM 软件集成
4	2027.04–2027.05	算例验证、工程应用测试、报告撰写与结题验收

项目预期成果

预期成果

- 1 完成一套面向冷弯薄壁型钢结构框架（杆/梁）有限元分析模块原型，支持静力、动力与稳定分析。
- 2 建立面向 GB 50018、AISI S100、EC3 等规范的校核接口方案，形成可扩展的规范验算数据流。
- 3 形成 1 份完整的技术报告、用户使用手册及算例验证报告。
- 4 发表或投稿相关学术论文 1 篇（中文核心或 EI/CPCI 会议，第一单位：华侨大学）。
- 5 申请软件著作权 1 项（第一单位：大禾众邦）。

项目经费预算

经费预算表

序号	支出科目	金额（万元）	计算依据
1	劳务费	9.6	项目执行期按每人每月 2000 元标准发放（团队 6 人、执行期 8 个月）
2	设备费	3.0	高性能计算服务器配件、存储设备等
3	材料费	0.4	办公耗材、资料打印、书籍资料等
4	测试化验加工费	2.0	云服务器算力、AI 大模型 token 使用费用等
5	差旅费	1.0	参加学术会议、企业调研交通
6	版面/知识产权费	1.0	论文版面费 7000 元、软著申请费 3000 元
合计		17.0	